



沈阳农业大学自编教材

电路原理（一）实验报告

（适用专业：电类各相关专业）

黄蕊 主编

学院： 信电学院

班级： 21电信2

学号： 2021188007

姓名： 赵梓萌

成绩： _____

信息与电气工程学院

2021 年 1 月

目 录

实 验 守 则.....	1
实验一 电路元件伏安特性的测绘.....	2
实验二 基尔霍夫定律和叠加原理验证.....	10
实验三 戴维南定理验证和有源二端口网络的研究.....	15
实验四 单相正弦交流电路的分析.....	21
实验五 三相正弦交流电路的分析.....	24

- 一. 严肃认真
- 二. 独立思考
- 三. 爱护仪器
- 四. 保持整洁

- 一. 按指导书
- 二. 接好线
- 三. 合闸前
- 四. 不要
- 五. 出现
- 六. 使用
- 七. 拆线
- 八. 实验

- 一. 实验
- 二. 实
- 三. 实

实验二 基尔霍夫定律和叠加原理验证

一. 实验目的

1. 验证基尔霍夫电流定律 (KCL) 和电压定律 (KVL)
2. 验证叠加定理, 加深对该定理的理解
3. 掌握叠加原理的测定方法
4. 通过实验加强对参考方向的掌握和运用的能力
5. 训练电路故障的诊查与排除能力

二. 实验原理与说明

1. 基尔霍夫电流定律 (KCL)

在任一时刻, 流出 (或流入) 集中参数电路中任一可以分割开的独立部分的端子电流的代数和恒等于零, 即:

$$\sum I = 0 \quad \text{或} \quad \sum I_A = \sum I_B \quad \text{式 (2-1)}$$

此时, 若取流出节点的电流为正, 则流入节点的电流为负。它反映了电流的连续性。说明了节点上各支路电流的约束关系, 它与电路中元件的性质无关。

要验证基尔霍夫电流定律, 可选一电路节点, 按图中的参考方向测定出各支路电流值, 并约定流入或流出该节点的电流为正, 将测得的各电流代入式 (2-1), 加以验证。

2. 基尔霍夫电压定律 (KVL)

按约定的参考方向, 在任一时刻, 集中参数电路中任一回路上全部元件两端电压代数和恒等于零, 即:

$$\sum U = 0 \quad \text{式 (2-2)}$$

它说明了电路中各段电压的约束关系, 它与电路中元件的性质无关。式 (2-2) 中, 通常规定凡支路或元件电压的参考方向与回路绕行方向一致者取正号, 反之取负号。

3. 电压、电流的实际方向与参考方向的对应关系

参考方向是为了分析、计算电路而人为设定的。实验中测量的电压、电流的实际方向, 由电压表、电流表的“正”端所标明。在测量电压、电流时, 若电压表、电流表的“正”端与参考方向的“正”方向一致, 则该测量值为正值, 否则为负值。

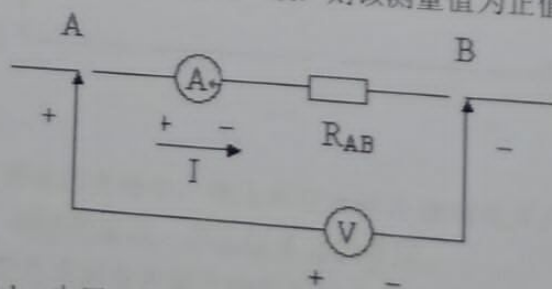
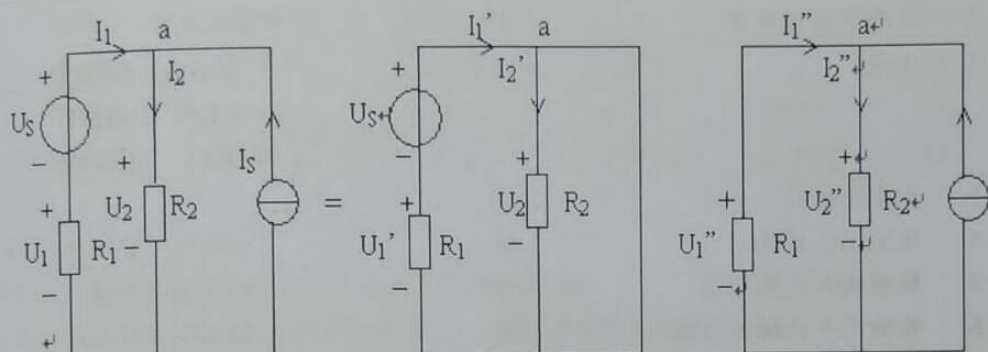


图 2-1 电压、电流的实际方向和参考方向

4. 叠加原理

对于一个具有唯一解的线性电路，由几个独立电源共同作用所形成的各支路电流或电压，是各个独立电源分别单独作用时在各相应支路中形成的电流或电压的代数和。



(a)电压源电流源共同作用电路 (b)电压源单独作用电路 (c)电流源单独作用电路

图 2-2 电压源，电流源共同作用与分别单独作用电路

图 2-2 所示实验电路中有一个电压源 U_s 及一个电流源 I_s 。设 U_s 和 I_s 共同作用在电阻 R_1 上产生的电压、电流分别为 U_1 、 I_1 ，在电阻 R_2 上产生的电压、电流分别为 U_2 、 I_2 ，如图 2-2 (a)所示。为了验证叠加原理令电压源和电流源分别作用。当电压源 U_s 不作用，即 $U_s=0$ 时，在 U_s 处用短路线代替；当电流源 I_s 不作用，即 $I_s=0$ 时，在 I_s 处用开路代替；而电源内阻都必须保留在电路中。

(1) 设电压源 U_s 单独作用时（电流源支路开路）引起的电压、电流分别为 U_1' 、 U_2' 、 I_1' 、 I_2' ，如图 2-2 (b)所示。

(2) 设电流源单独作用时（电压源支路短路）引起的电压、电流分别为 U_1'' 、 U_2'' 、 I_1'' 、 I_2'' ，如图 2-2 (c)所示。

这些电压、电流的参考方向均已在图中标明。验证叠加定理，即验证式 (2-3) 成立。

$$\begin{cases} U_1 = U_1' + U_1'' & U_2 = U_2' + U_2'' \\ I_1 = I_1' + I_1'' & I_2 = I_2' + I_2'' \end{cases} \quad \text{式 (2-3)}$$

三. 实验设备

名称	数量	型号
1. 三相空气开关	1 块	MC1001
2. 双路可调直流电源	1 块	MC1046
3. 直流电压电流表	1 块	MC1047C
4. 电阻	6 只	100Ω*1 150Ω*1 330Ω*1 510Ω*1 51Ω*1 220Ω*1
5. 测电流插孔	3 只	
6. 电流插孔导线	3 条	
7. 短接桥和连接导线	若干	P8-1 和 50148
8. 实验用 9 孔插件方板	1 块	297m×300mm

四. 实验步骤

1. 验证基尔霍夫定律 (KCL 和 KVL) 的实验线路

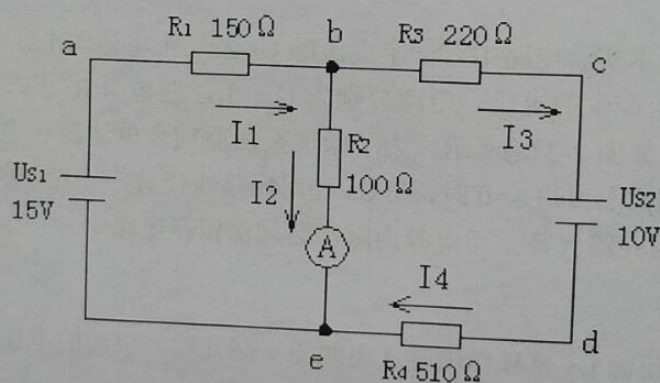


图 2-3 验证基尔霍夫定律实验线路

2. 基尔霍夫电流定律 (KCL) 的验证

- (1) 按图 2-3 接线, U_{S1} 、 U_{S2} 用直流稳压电源提供。
- (2) 用万用表 (电流档) 依次测出电流 I_1 、 I_2 、 I_3 , (以节点 b 为例), 数据记入表 2-1 内。
- (3) 根据 KCL 定律式 (2-1) 计算 $\sum I$, 将结果填入表 2-1, 验证 KCL。

表 2-1 验证 KCL 实验数据

$I_1(\text{mA})$	$I_2(\text{mA})$	$I_3(\text{mA})$	$\sum I$
57.975	-5.063	63.038	0

3. 基尔霍夫电压定律 (KVL) 的验证

- (1) 按图 2-3 接线, U_{S1} 、 U_{S2} 用直流稳压电源。

- (2) 用万用表的电压档, 依次测出回路 1 (绕行方向: beab) 和回路 2 (绕行方向: bcdeb) 中各支路电压值, 数据记入表 2-2 内。
- (3) 根据 KVL 定律式 (2-2), 计算 ΣU , 将结果填入表 2-2, 验证 KVL。

表 2-2 验证 KVL 实验数据

回路 1	Ube(V)	Uea(V)	Uab(V)		ΣU
(beab)	6.304	-15	8.696		0
回路 2	Ubc(V)	Ucd(V)	Ude(V)	Ueb(V)	ΣU
(bcdeb)	-1.114	10	-2.582	-6.304	0

4. 叠加定理的验证

- (1) 按图 2-3 接线, U_{S1} 、 U_{S2} 用直流稳压电源。

- (2) 当 U_{S1} 、 U_{S2} 两电源共同作用时, 测量各支路电流和电压值。

选择合适的电流表和电压表量程, 及接入电路的极性。接通电源 U_{S1} ; 接通电源 U_{S2} , 分别测量电流 I_1 、 I_2 、 I_3 和电压 U_1 、 U_2 、 U_3 。根据图 2-3 电路中各电流和电压的参考方向, 确定被测电流和电压的正负号后, 将数据记入表 2-3 中。

- (3) 当电源 U_{S1} 单独作用时, 测量各电流和电压的值。

选择合适的电流表和电压表量程, 确定接入电路的极性。接通电源 U_{S1} ; 用导线代替 U_{S2} , 使电源 U_{S2} 不作用。分别测量电流 I_1' 、 I_2' 、 I_3' 和电压 U_1' 、 U_2' 、 U_3' 。根据图 2-3 中各电流和电压的参考方向, 确定被测电流和电压的正负号后, 将数据记入表 2-3 中。

- (4) 当电源 U_{S2} 单独作用时, 测量各电流和电压的值。

选择合适的电流表和电压表量程, 确定接入电路的极性, 用导线代替 U_{S1} , 使电源 U_{S1} 不工作; 接通电源 U_{S2} 。分别测量电流 I_1'' 、 I_2'' 、 I_3'' 和电压 U_1'' 、 U_2'' 、 U_3'' 。根据图 2-3 中各电流和电压的参考方向, 确定被测电流和电压的正负号后, 将数据记入表 2-3 中。

表 2-3 验证叠加原理实验数据

测量项目 实验内容	I_1 (mA)	I_2 (mA)	I_3 (mA)	Ube (V)	Uea (V)	Uab (V)	Ubc (V)	Ucd (V)	Ude (V)
U_{S1} 单独作用	63.038	55.443	7.595	5.544	-15	9.456	1.671	0	-3.873
U_{S2} 单独作用	-5.063	7.595	-12.688	0.7594	0	-0.759	-2.785	10	6.456
U_{S1} 、 U_{S2} 共同作用	57.975	63.038	-5.063	6.304	-15	8.696	-1.114	10	-2.582

五. 注意事项

1. 使用指针式仪表时, 要特别关注指针的偏转情况, 及时调换表的极性, 防止

- 指针打弯或损坏仪表。
- 验证 KCL、KVL 时，电压端电压都要进行测量，实验中给定的已知量仅作为参考。
 - 测量电压、电位、电流时，不但要读出数值来，还要判断实际方向，并与设定的参考方向进行比较，若不一致，则该数前加“-”号。
 - 进行叠加原理实验中，电压源 U_s 不作用，是指 U_s 处用短路线代替，而不是将 U_s 本身短路。
 - 测量电压、电流时，要根据图 2-3 中各电流和电压的参考方向，来判断实际方向，若不一致，则在该数值前加“-”号。

六. 分析和讨论

- 测量电压、电流时，如何判断数据前的正负号？负号的意义是什么？
 测量电压或电流时，没有正负之分；
 测量电压时，读数的正负与选择的参考点有关系，
 也与测量表笔接法有关。
- 计算表 2-2 中的 $\sum U$ 是否为零？为什么？
 从理论上来说 $\sum U$ 为零，从测量结果来看。

$$\sum U \approx U_{bc} + U_{cd} + U_{de} + U_{eb}$$
- 对表 2-3 中的计算值进行分析，可以得出什么结论？
 U_{s1} 单独作用的电压或电流，和 U_{s2} 单独作用的电压或电流之间的代数和等于 U_{s1} 、 U_{s2} 共同作用的电压或电流。
- 在进行叠加原理实验时，不作用的电压源、电流源怎样处理？为什么？
 对不作用的电压源应予以短路，对作用的电流源应予以开路。
- 根据本实验的原理，根据给定的电路参数和电流、电压参考方向，分别计算两电源共同作用和单独作用时各支路电流和电压的值，和实验数据进行对照，并加以总结和验证。
 两电源共同作用时各支路的电流和电压的值等于两电源分别单独作用时各支路的电流和电压的值的代数和。
- 通过对实验数据的计算，判别三个电阻上的功率是否也符合叠加原理？
 不符合，通过计算，三个电阻上的功率不符合叠加原理。
- 把 U_{s2} 用恒流源代替，思考如何安排电路原理图？
 将 R_2 与恒流源并联连接，并在恒流源的导线上接一个开关。

实验日期 5月23日

14

完成报告日期 5月23日

实验三

一. 实验目的

1. 用实验方法掌握
2. 掌握测量方法
3. 证实

二. 实验内容

1. 戴维

一个

电压串联

效内阻是

入电阻

线

有

二

口

络

实验三 戴维南定理验证和有源二端口网络的研究

一. 实验目的

1. 用实验方法验证戴维南定理
2. 掌握有源二端口网络的开路电压和入端等效电阻的测定方法, 并了解各种测量方法的特点
3. 证实有源二端口网络输出最大功率的条件

二. 实验原理与说明

1. 戴维南定理

一个含独立电源, 受控源和线性电阻的二端口网络, 其对外作用可以用一个电压源串联电阻的等效电源代替, 其等效源电压等于此二端口网络的开路电压, 其等效内阻是二端口网络内部各独立电源置零后所对应的不含独立源的二端口网络的输入电阻 (或称等效电阻) 如图 3-1 所示。

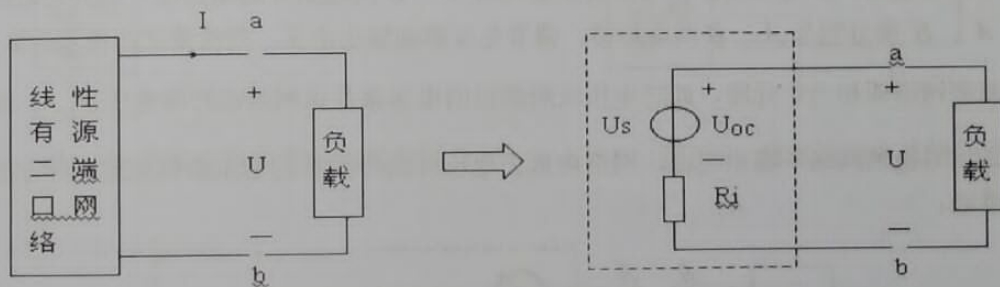


图 3-1 戴维南等效电路

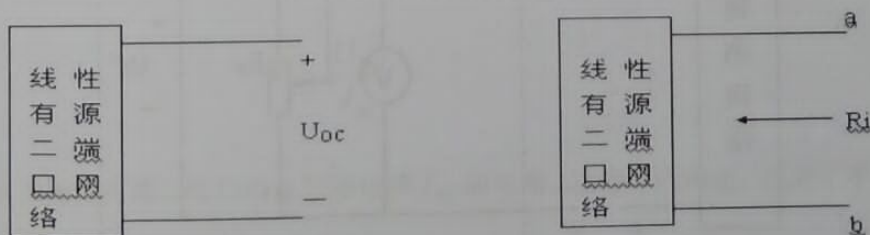


图 3-2 有源二端口网络的开路电压 U_{OC} 和入端等效电阻 R_i

2. 开路电压的测定方法

(1) 直接测量法

当有源二端口网络的入端等效电阻 R_i 与万用表电压档的内阻 R_v 相比可以

忽略不计时, 可以用电压表直接测量该网络的开路电压 U_{OC} 。如图 3-3 所示。

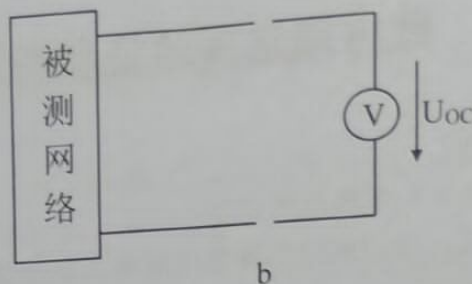


图 3-3 直接测量 U_{oc}

(2) 补偿法

当有源二端口网络的入端电阻 R_i 较大时，用电压表直接测量开路电压的误差较大，这时采用补偿法测量开路电压则较为准确。

图 3-4 中虚线框内为补偿电路， U_s' 为另一个直流电压源，可变电阻器 R_p 接成分压器使用， G 为检流计。当需要测量网络 A 、 B 两端的开路电压时，将补偿电路 A' 、 B' 端分别与 A 、 B 两端短接，调节分压器的输出电压，使检流计的指示为零，被测网络即相当于开路，此时电压表所测得的电压就是该网络的开路电压 U_{oc} 。由于这时被测网络不输出电流，网络内部无电压降测得的开路电压数值较前一种方法准确。

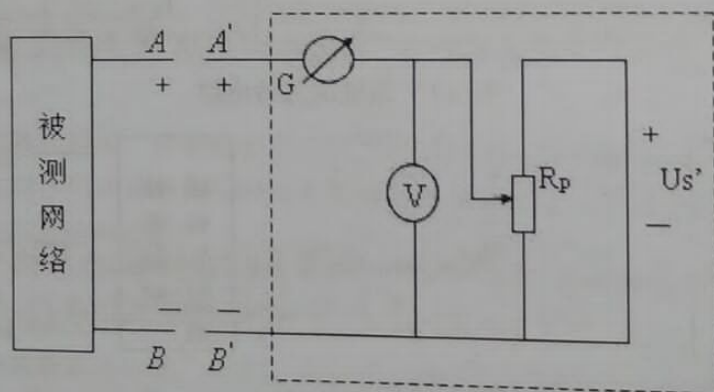


图 3-4 补偿法测量开路电压

3. 入端等效电阻 R_i 的测定方法

(1) 外加电源法

将有源二端口网络内部的独立电压源 U_s 处短接，独立电流源 I_s 处开路，被测网络成为无独立源的二端口网络，然后在端口上加一给定的电源电压 U_s'' ，测量流入网络的电流 I ，如图 3-5 所示。入端等效电阻：

$$R_i = \frac{U_s''}{I}$$

若被测网络内部去掉独立源后，仅由电阻元件组成，可直接用万用表的电阻档去测出入端等效电阻 R_i 。

实际上网络内部的独立电源都具有一定的内阻，它并能与电源本身分开。在去掉独立电源的同时，其内阻也被去掉，这将影响测量的准确性，因此这种测量方法仅适用于独立电压源内阻很小和独立电流源内阻很大的情况。

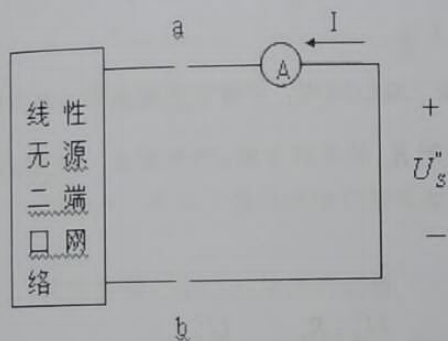


图3-5 外加电源法测量入端等效电阻

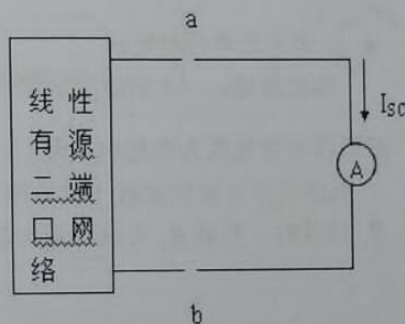


图3-6 测定短路电流的电路

(2) 开路短路法

分别测量有源二端口网络的开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc} ，则

$$R_i = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$$

图3-6为测量有源二端口网络短路电流 I_{sc} 的电路。这种方法简便，但对于不允许直接短路的二端口网络是不能采用的。

(3) 半偏法

先测出有源二端口网络的开路电压 U_{oc} ，再按图3-7接线， R_L 为电阻箱的电阻，调节 R_L ，使其两端电压 U_{RL} 为开路电压 U_{oc} 的一半，即 $U_{RL} = \frac{1}{2} U_{oc}$ ，此时 R_L 的数值即等于 R_i 。这种方法克服了前两种方法的局限性，在实际测量中被广泛采用。

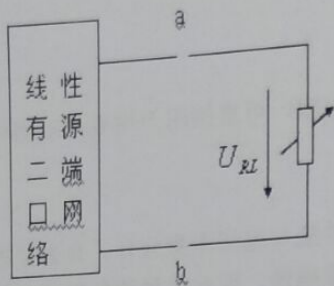


图 3-7 半偏法测入端等效电阻

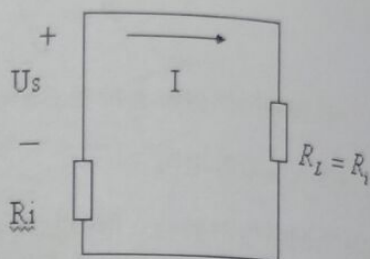


图 3-8 负载从给定电源获得功率电路

4. 最大功率传输定理

如前所述, 一个实际电源或一个线性源二端口网络, 不管它内部具体电路如何, 都可以等效化简为理想电压源 U_s 和一个电阻 R_i 的串联支路。当负载 R_L 与电源内阻

R_i 相等时, 负载 R_L 可获得最大功率, 即

$$P_{MAX} = I^2 R_L = \frac{U_s^2 \cdot R_L}{(R_i + R_L)^2} = \frac{U_s^2}{4R_i}$$

电路的效率为:

$$\eta = \frac{I^2 R_L}{I^2 (R_i + R_L)} \times 100\% = 50\%$$

这种情况称为“匹配”, 在“匹配”情况下, 负载的两端电压仅为电源电动势一半, 传输效率为 50%。

三. 实验设备

名称	数量	型号
1. 三相空气开关	1 块	MC1001
2. 双路可调直流电源	1 块	MC1046
3. 直流电压电流表	1 块	MC1047C
4. 电阻	10 只	10Ω*2 51Ω*1 100Ω*3 510Ω*2 220Ω*1 330Ω*1
5. 短接桥和连接导线	若干	P8-1 和 50148
6. 实验用 9 孔插件方板	1 块	297mm × 300mm

四. 实验步骤

1. 测量有

按图 3-9
压和入端等效

$$U_{OC} =$$

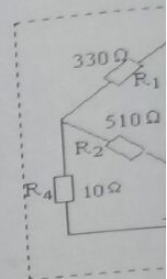


图 3

2. 测定

在图

负载电阻

3. 测

按图

电阻, U

上另一

U 和电

负载

有

二

网

戴

等

电

1. 测量有源二端口网络的开路电压 U_{oc} 和入端等效电阻 R_i

按图 3-9 的有源二端口网络接法, 参照实验原理与说明, 自己选定测量开路电压和入端等效电阻的方法, 将测量结果记录下来。

$$U_{oc} = 16.83 \text{ V}; I_{sc} = 32.8 \text{ V}; R_i = 512 \Omega;$$

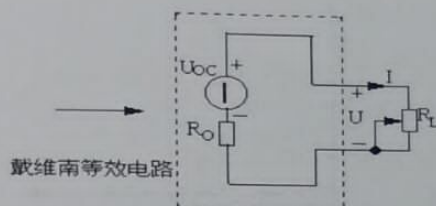
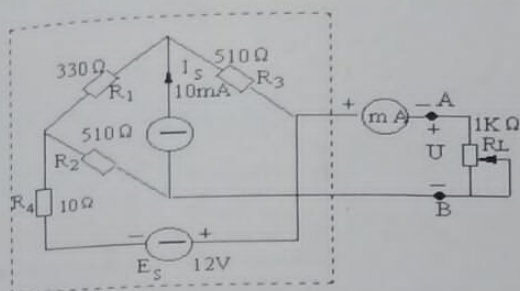


图 3-9 有源二端口网络实验线路

图 3-10 戴维南等效电源电路

2. 测定有源二端口网络的外特性

在图 3-9 有源二端口网络的 A 、 B 端上, 依次按表 3-1 中各 R_L 的值取电阻作为负载电阻 R_L , 测量相应的端电压 U 和电流 I , 记入表 3-1 中。

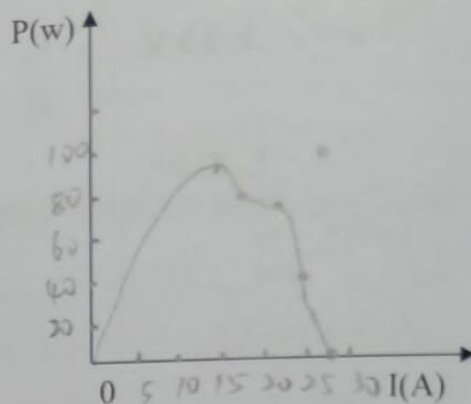
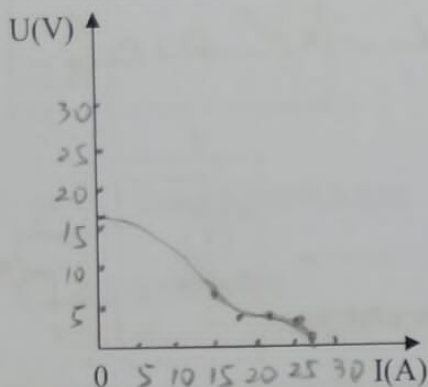
3. 测定戴维南等效电源的外特性

按图 3-10 接线, 图中 U_{oc} 和 R_i 为图 3-9 中有源二端口网络的开路电压和等效电阻, U_{oc} 从直流稳压电源取得, R_i 从电阻中取一个近似的得到。在 A 、 B 端接上另一电阻作为负载电阻 R_L , R_L 分别取表 3-1 中所列的各值, 测量相应的端电压 U 和电流 I , 记入表 3-1 中。

表 3-1 有源二端口网络及等效电路外特性实验数据

负载电阻 R_L (Ω)		0	51	100	150	220	330	开路
有源二端口网络	U (V)	0	1.53	2.74	3.82	4.14	5.45	16.83
	I (mA)	27.7	25.0	23.9	25.9	19.3	16.7	0
	P (W)	0	38.25	65.49	98.94	79.90	91.02	0
戴维南等效电源	U (V)	0	1.54	2.73	3.84	4.16	5.46	16.83
	I (mA)	27.9	25.2	24.1	24.7	19.1	15.7	0
	P (W)	0	38.81	65.80	94.85	79.46	85.72	0

4. 计算表 3-1 中负载功率 P 。
5. 根据表 3-1 中的数据绘制源二端口网络的伏安特性曲线, 并绘制功率 P 随电流 I 变化的曲线。



五. 注意事项

若采用图 3-4 的补偿法测量有源二端口网络的开路电压, 应使 A 、 B 端和 A' 、 B' 端电压的极性一致, 电压的数值接近相等, 才能接通电路进行测量, 否则会使电流过大而击毁检流计。

六. 分析与讨论

1. 根据图 3-9 中已给定的有源二端口网络参数, 计算出开路电压 U_{oc} 等效电阻 R_i 实验中参考。

$$R_i = 512 \Omega$$

2. 若含源二端口网络不允许短路, 如何用其他方法测出其等效电阻 R_i ?
 可以先测含源二端口网络的开路电压 U_0 , 在二端口两端串联一个阻值已知的标准电阻 R , 测出电阻 R 两端的电压 U 。
3. 根据表 3-1 中各电压和电流的值可得出什么结论?
 负载电阻 R_L 电阻越大, 电压越大, 电流越小。

4. 从实验步骤 5 中得出的 $P(I)$ 曲线中得出最大功率传输的条件是什么?

$$P = \frac{U^2}{4R_L}$$

实验日期 5月29日

完成报告日期 5月29日

实验四 单相正弦交流电路的分析

一. 实验目的

1. 进一步理解交流电路中电压、电流的相量关系
2. 学习感性负载电路提高功率因数的方法
3. 进一步熟悉日光灯的工作原理

二. 预习要求

1. 熟悉 R、L 串联电路中电压与电流的关系
2. 在 R、L 串联与 C 并联的电路中, 你准备如何求 $\cos \phi$ 值
3. 预习日光灯的工作原理, 启动过程

三. 原理说明

本实验中 RL 串联电路用日光灯代替, 日光灯原理电路如图 4-1 所示。

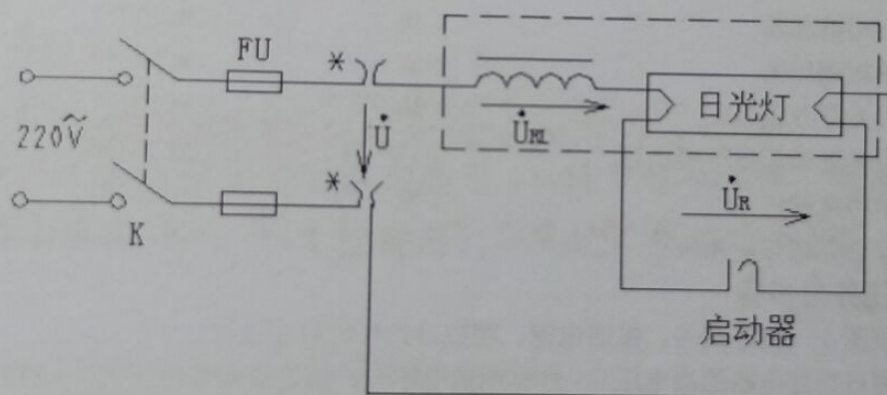


图 4-1 日光灯原理

灯管工作时, 可以认为是一电阻负载。镇流器是一个铁心线圈, 可以认为是一个电感量较大的感性负载, 两者串联构成一个 RL 串联电阻, 日光灯起辉过程如下: 当接通电源后, 启动器内双金属片动片与定片间的气隙被击穿, 连续发生火花, 双金属片受热伸长, 使动片与定片接触。灯管灯丝接通, 灯丝预热而发射电子, 此时, 启动器两端电压下降, 双金属片冷却, 因而动片与定片分开。镇流器线圈因灯丝电路断电而感应出很高的感应电动势, 与电源电压串联加到灯管两端, 使管内气体电离产生弧光放电而发光, 此时启动器停止工作, (因启动器两端所加电压值等于灯管点燃后的管压降, 对 40W 管电压, 只有 100V 左右, 这个电压不再使双金属片打火)。镇流器在正常工作时起限流作用。

日光灯工作时整个电路可用图 4-2 等效串联电路来表示。

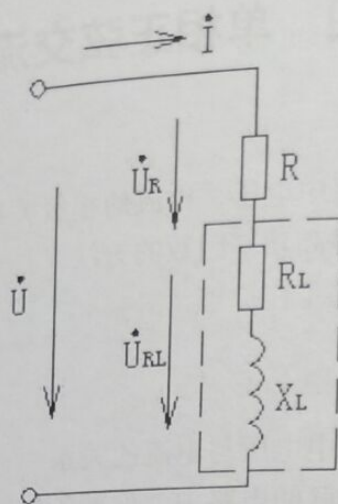


图 4-2 等效串联电路

四. 实验设备

名称	数量	型号
1. 三相空气开关	1 块	MC1001
2. 三相熔断器	1 块	MC1002
3. 单相调压器	1 块	MC1058D
4. 日光灯开关板	1 块	MC1012
4. 日光灯镇流器板带电容	1 块	MC1036C
5. 单相电量仪	1 块	MC1098
6. 安全导线与短接桥	若干	P12-1 和 B511

五. 任务与步骤

- 按图 4-1 接好线路，接通电源，观察日光灯的启动过程。
- 测日光灯电路的端电压 U ，灯管两端电压 U_R 、镇流器两端电压 U_{RL} 、电路电流 I 以及总功率 P 、灯管功率 P_R 、镇流器功率 P_{RL} 。数据记录于表 4-1。

表 4-1

U	U_R	U_{RL}	I	P	P_R	P_{RL}	$\cos \phi$
238.2	61.1	214.3	0.304	30.2	15.2	14.8	0.42

- 日光灯电路两端并联电容，接线如图 4-3。逐渐加大电容量，每改变一次电容量，都要测量端电压 U ，总电流 I ，日光灯电流 I_{RL} ，电容电流 I_C 以及总功率 P 之值，记录于表 4-2。图中 $*$ (处可接入电流插孔板，便于测量电流。

表 4-2

电容	测量数据					计算
μF	$U(V)$	$I(A)$	$I_{RL}(A)$	$I_C(A)$	$P(W)$	$\cos \phi$
1	238.2	241.8	0.308	0.078	29.7	0.52
2	238.2	0.185	0.306	0.159	29.7	0.67
3.7	238.2	0.151	0.307	0.290	29.8	0.83

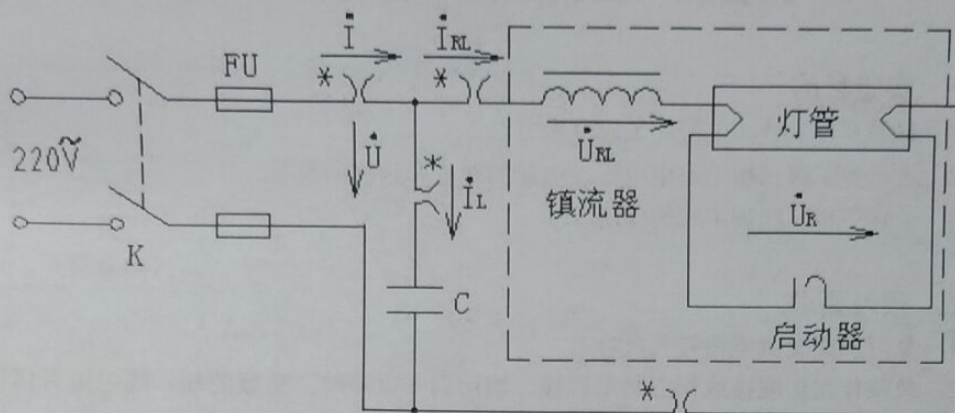


图 4-3 并电容日光灯接线图

4. 渐加大电容容量过程中, 注意观察并联谐振现象, 并找到谐振点。

六. 预习

1. 并联电容提高 $\cos \phi$ 时, 电容的选择应考虑哪些原则?

- ① 电容的额定电压要与你的补偿线路的电压相符。
- ② 电容的单台容量及分组要适当, 以便电容投切后, 功率因数能满足要求。
- ③ 要选择正规厂家质量好的, 以免经常损坏造成损失。

2. 并联电容后, 单相功率表有何变化? 为什么?

并联电容后, 原由电提供给电感的一部分无功功率, 变化成为由电容提供, 电路需从电源吸收的无功功率减小。

实验五 三相正弦交流电路的分析

一. 实验目的

1. 掌握三相负载和电源的正确连接方法。
2. 进一步了解三相电路中电压、电流的线值和相值的关系。
3. 了解三相四线制中线的作用。

二. 预习要求

1. 复习三相交流电路有关内容。
2. 负载作星形联接或作三角形联接, 取用同一电源时, 负载的相, 线电量有何不同?
3. 对称负载作星形联接, 无中线的情况下断开一相, 其它两相发生什么变化? 若为三角形联接时又如何?

三. 实验原理与说明

1. 测量三相四线制电源的相、线电压列表。

表 5-1

U_{AB}	U_{BC}	U_{CA}	U_{AO}	U_{BO}	U_{CO}
412.1	408.8	411.3	243.3	239.4	241.5

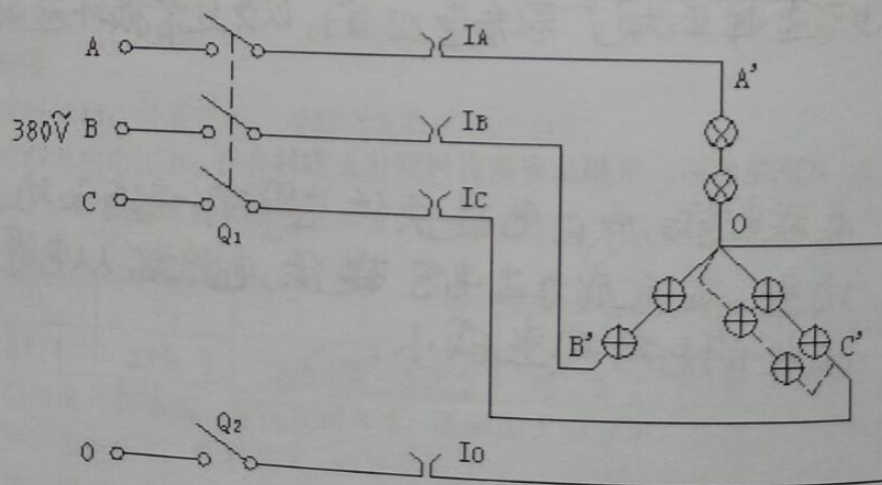


图 5-2 负载星形连接

2. 负载作星形联接:

- (1) 将灯泡负载作星形联接 (图 5-2) 并请教师检查线路。
- (2) 测量对称负载, 有中线 and 无中线时的各电量。每相两盏灯泡均接入电源。测量负载侧的各相电压及电流。断开中线, 重复对各电量进行测量。
- (3) 测量不对称负载, 有中线 and 无中线时的各电量。
将 C 相负载的灯泡增加一组, 其它两相仍各为一组 (不对称负载)。分别测量有

中线和无中线时的各电量。

注意：在断开中线时，由于各相电压不平衡，测量完毕应立即断开电源或接通中线。

表 5-2

		对称负载		不对称负载	
		有中线	无中线	有中线	无中线
相电压 (伏) (负载侧)	$U_{A'}$	242.3	242.3	243.1	240.0
	$U_{B'}$	239.4	239.4	241.2	290.5
	$U_{C'}$	241.5	241.5	239.5	148.2
电流 (安)	I_A	0.1267	0.125	0.141	0.142
	I_B	0.128	0.127	0.142	0.141
	I_C	0.125	0.126	0.254	0.211
	I_0	0.011	0	0.127	0

3. 负载作三角形联接：

(1) 图 23-3 联接线路并请教师检查。

(2) 测量对称负载时的各电量。

(3) 测量不对称负载时的各电量。

将 CB 相灯泡增加一组。测量各电量。

表 5-3

	$U_{A'B'}$	$U_{B'C'}$	$U_{C'A'}$	I_A	$I_{C'A'}$
对称负载	408.5	410.0	406.5	0.294	0.167
不对称负载	408.7	409.2	498.9	0.454	0.337

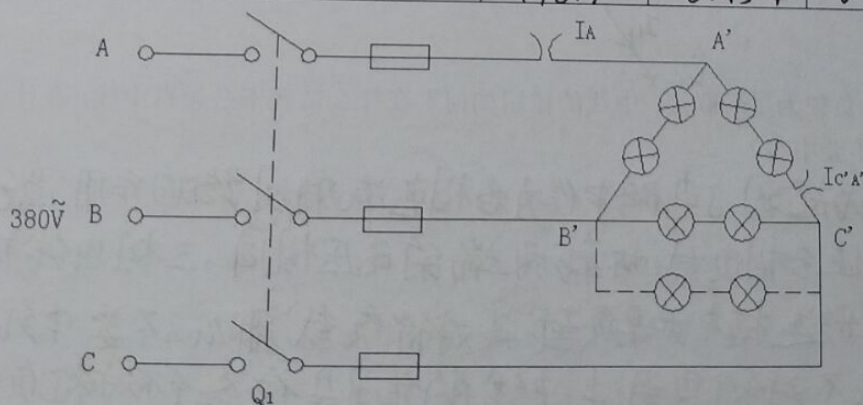


图 5-3 负载角接

五. 实验模块

名称	数量	型号
1. 三相空气开关	1 块	MC1001
2. 三相熔断器	1 块	MC1002

3. 三相负载板
4. 单相电量仪
5. 三相功率表板
6. 电流插孔板
7. 安全导线与短接桥

2 块
1 块
1 块
1 块
若干

MC1093
MC1098
MC1026
MC1023B
P12-1 和 B511

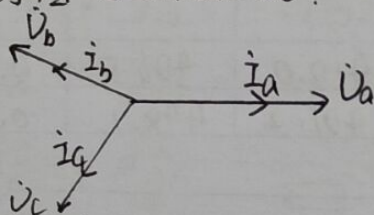
五. 分析和讨论

1. 根据表 5-1 数据, 计算三相电源相、线电压间的数值关系。

根据计算线电压有效值是相电压有效值的 $\sqrt{3}$ 倍。

2. 根据表 5-2 数据, 计算负载星形连接有中线时的相、线电压的数值关系。并按比例画出不对称负载有中线时各电量的相量图。

在对称负载星形联结时, 不论是否接上负载, 是否有中线, 线电压都为相电压的 $\sqrt{3}$ 倍。



3. 负载为星形联接, 中线的作用如何? 在什么情况下必须有中线, 在什么情况下可不要中线?

中线起到了电路中作为各相电流的回路的作用, 能够保证各相负载两端电压相等。三相四线制的星形连接中如果负载是对称负载, 那么可不要中线。

在不对称负载中, 中线的作用是使各个不对称负载分得的电压相等, 如果无此中线, 负载中中性点电位就要发生位移了。

实验日期 5月28日

完成报告日期 5月28日